

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

*Факультет программной инженерии и компьютерной техники*

### **Лабораторная работа №3.2**

Группа: Р3407

Выполнил:

Батманов Д. Е.

Проверил:

к.т.н. преподаватель

Белозубов А.В.

Санкт-Петербург

2026г.

|                   |    |
|-------------------|----|
| Оглавление        |    |
| <u>ВВЕДЕНИЕ</u>   | 3  |
| <u>ВЫПОЛНЕНИЕ</u> | 6  |
| <u>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</u> | 24 |

## ВВЕДЕНИЕ

Контейнеризация представляет собой метод виртуализации на уровне операционной системы, при котором приложения запускаются в изолированных пользовательских пространствах, называемых контейнерами. В отличие от традиционной виртуализации, контейнеры используют общее ядро операционной системы хоста, что обеспечивает значительно меньшее потребление ресурсов и практически мгновенный запуск приложений.

Лабораторная работа охватывает полный цикл работы с платформой LXD: от установки и освоения базовых команд до создания многокомпонентных приложений с использованием системных контейнеров и управления ресурсами контейнеризованных сред.

Работа выполняется в двухуровневой архитектуре виртуализации: физическая система macOS с гипервизором Multipass, внутри которого развернута гостевая операционная система Ubuntu Linux, служащая средой для работы с LXD и запуска системных контейнеров.

### Описание используемых инструментов:

**LXD** — система управления контейнерами на уровне операционной системы, предоставляющая REST API и командный интерфейс для создания, запуска и управления системными контейнерами Linux с полной изоляцией процессов.

**LXC (Linux Containers)** — базовая технология контейнеризации в Linux, использующая механизмы изоляции ядра (namespaces, cgroups) для создания изолированных окружений без накладных расходов полной виртуализации.

**Multipass** — облегченная система виртуализации от Canonical для создания изолированных Ubuntu-сред на физических системах macOS и Windows.

**BTRFS** — файловая система с поддержкой снапшотов и пулов хранения, используемая для эффективного управления дисковым пространством контейнеров.

**Apache2** — веб-сервер для обработки HTTP-запросов и обслуживания веб-приложений в контейнеризованной среде.

**NextCloud** — платформа для развертывания частного облачного хранилища с функциями синхронизации файлов и совместной работы.

**MidnightCommander (MC)** — двухпанельный файловый менеджер с псевдографическим интерфейсом для работы в терминале.

В процессе работы используются различные подходы к управлению контейнерами: создание контейнеров с различными параметрами запуска,

динамическое изменение ограничений ресурсов (CPU, RAM) в реальном времени, настройка сетевых мостов с NAT для обеспечения сетевого доступа, а также проброс портов для доступа к сервисам из внешней сети.

Практическая часть включает работу с конфигурацией контейнеров через `lxc config`, мониторинг использования ресурсов с помощью встроенных утилит (`top`, `free`), настройку хранилища с ограничением размера, а также развертывание реальных сервисов (веб-сервер, облачное хранилище) внутри изолированных контейнеров.

### **Цель работы**

Целью данной лабораторной работы является освоение технологий контейнеризации с использованием платформы LXD/LXC, изучение принципов создания, конфигурирования и управления системными контейнерами, а также получение практических навыков работы с ограничением ресурсов и развертыванием многокомпонентных приложений в контейнеризованной среде.

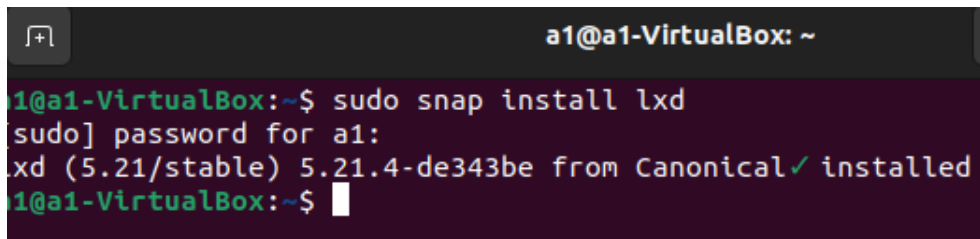
### **Задачи работы**

1. Настроить окружение виртуализации с установкой Multipass и LXD в Ubuntu-системе.
2. Выполнить инициализацию LXD с настройкой хранилища, сетевого моста и NAT.
3. Освоить базовые команды LXD для управления контейнерами и получения информации о конфигурации.
4. Создать и запустить контейнеры с различными параметрами и состояниями.
5. Изменить конфигурацию контейнеров с установкой ограничений на CPU и RAM.
6. Выполнить команды внутри контейнеров для мониторинга ресурсов в реальном времени.
7. Развернуть веб-сервер Apache2 с персональной HTML-страницей и настроить доступ через проброс портов.
8. Установить и сконфигурировать платформу NextCloud с настройкой доверенных доменов.
9. Установить и запустить файловый менеджер MidnightCommander в псевдографическом режиме.
10. Систематизировать и задокументировать все этапы работы с предоставлением снимков экрана.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

### Часть 1 Основы работы с LXC/LXD

#### 1. Установить LXD (Рисунок 1)



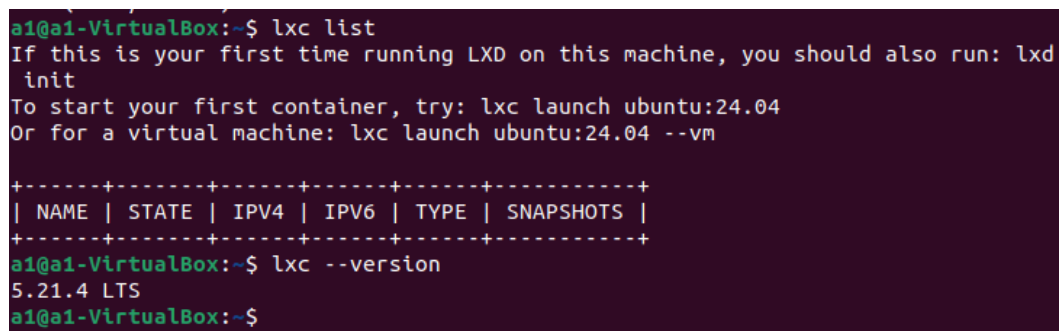
```
a1@a1-VirtualBox: ~  
a1@a1-VirtualBox:~$ sudo snap install lxd  
[sudo] password for a1:  
lxd (5.21/stable) 5.21.4-de343be from Canonical ✓ installed  
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 1 – установка lxd

#### 2. Проверка работы lxd

Выполняем команду (Рисунок 2):

```
lxc list и lxc --version
```



```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list  
If this is your first time running LXD on this machine, you should also run: lxd  
init  
To start your first container, try: lxc launch ubuntu:24.04  
Or for a virtual machine: lxc launch ubuntu:24.04 --vm  
  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc --version  
5.21.4 LTS  
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 2 – проверка работы lxd

#### 3. Выполнить инициализацию LXD командой lxd init (Рисунок 3)

Установили следующие параметры

- Кластеринг-нет
- Название хранилища-My\_BatmanovDE\_fs
- Размер 5GB
- MAAS-Нет
- Настроить сеть –Сетевой мост
- Включить-NAT

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxd init
Would you like to use LXD clustering? (yes/no) [default=no]:
Do you want to configure a new storage pool? (yes/no) [default=yes]:
Name of the new storage pool [default=default]: My_BatmanovDE_fs
Name of the storage backend to use (pure, zfs, btrfs, dir, ceph, lvm, powerflex) [default=zfs]: btrfs
Create a new BTRFS pool? (yes/no) [default=yes]: yes
Would you like to use an existing empty block device (e.g. a disk or partition)? (yes/no) [default=no]:
Size in GiB of the new loop device (1GiB minimum) [default=5GiB]: 5
Would you like to connect to a MAAS server? (yes/no) [default=no]:
Would you like to create a new local network bridge? (yes/no) [default=yes]: yes
What should the new bridge be called? [default=lxdbr0]:
What IPv4 address should be used? (CIDR subnet notation, "auto" or "none") [default=auto]:
What IPv6 address should be used? (CIDR subnet notation, "auto" or "none") [default=auto]:
Would you like the LXD server to be available over the network? (yes/no) [default=no]:
Would you like stale cached images to be updated automatically? (yes/no) [default=yes]:
Would you like a YAML "lxd init" preseed to be printed? (yes/no) [default=no]:

```

Рисунок 3 – инициализация

#### 4. Конфигурация компонентов

Получаем конфигурацию компонентов (Рисунок 4):

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc profile list
+-----+
| NAME | DESCRIPTION | USED BY |
+-----+
| default | Default LXD profile | 0 |
+-----+

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc network list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | TYPE | MANAGED | IPV4 | IPV6 | DESCRIPTION | USED BY | STATE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| br-9ec501dd2921 | bridge | NO | | | | 0 | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| docker0 | bridge | NO | | | | 0 | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| enp0s3 | physical | NO | | | | 0 | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| lxdbr0 | bridge | YES | 10.26.0.1/24 | fd42:d7e:1cab:bc3d::1/64 | | 1 | CREATED |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc storage list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | DRIVER | SOURCE | DESCRIPTION | USED BY | STATE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| My_BatmanovDE_fs | btrfs | /var/snap/lxd/common/lxd/disks/My_BatmanovDE_fs.img | | 1 | CREATED |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 4 – конфигурация компонентов

`lxc profile list` – показывает профиль по умолчанию (default), который содержит базовые настройки для контейнеров.

`lxc network list` – показывает две сети:

- `ens3` – физический интерфейс (связь с хостом)
- `lxdbr0` – виртуальный bridge с NAT для контейнеров (10.26.0.1/24)

`lxc storage list` – показывает пул хранения:

- `My_BatmanovDE_fs` – хранилище на базе `btrfs` для контейнеров

#### 5. Создаем контейнеры (Рисунок 5)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc init ubuntu:22.04 Apache
Creating Apache
Retrieving image: Unpacking image: 100% (1.00GB/s)B
a1@a1-VirtualBox:~$
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc init ubuntu:22.04 Chrome
Creating Chrome
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc init ubuntu:22.04 MC
Creating MC

```

Рисунок 5 – создание контейнеров

## 6. Запуск контейнеров Apache и MC (Рисунок 6)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc start Apache
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc start MC

```

Рисунок 6 – запуск контейнеров

## 7. Получить список контейнеров (Рисунок 7)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list

```

| NAME   | STATE   | IPV4               | IPV6                                         | TYPE      | SNAPSHOTS |
|--------|---------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Apache | RUNNING | 10.26.0.2 (eth0)   | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:2ec5 (eth0) | CONTAINER | 0         |
| Chrome | STOPPED |                    |                                              | CONTAINER | 0         |
| MC     | RUNNING | 10.26.0.218 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe6f:454b (eth0) | CONTAINER | 0         |

```

a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 7 – список контейнеров

## 8. Вывести список только с IP-адресами

```
lxc list -c n4
```

Команда выводит только имена контейнеров и IPv4 адреса

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list -c n4

```

| NAME   | IPV4               |
|--------|--------------------|
| Apache | 10.26.0.2 (eth0)   |
| Chrome |                    |
| MC     | 10.26.0.218 (eth0) |

```

a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 8 – список контейнеров с адресами

9. Вывод списка остановленных контейнеров (Рисунок 9)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list status=stopped
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | STOPPED |      |      | CONTAINER | 0          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 9 – остановленные контейнеры

10. Удалить контейнер MC (Рисунок 10)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc stop MC
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc delete MC
```

Рисунок 10 – удаление контейнеров

11. Получаем список только с типом контейнера (Рисунок 11)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list -c nt
+-----+-----+
| NAME | TYPE |
+-----+-----+
| Apache | CONTAINER |
+-----+-----+
| Chrome | CONTAINER |
+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 11 – список с типом контейнера

## Часть 2. Конфигурация и выполнение команд LXC/LXD

1. Проверка работы LXD (Рисунок 12)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc --version
5.21.4 LTS
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | RUNNING | 10.26.0.2 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:2ec5 (eth0) | CONTAINER | 0          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | STOPPED |      |      | CONTAINER | 0          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 12 – проверка работы

2. Создание и запуск 3-х контейнеров (Рисунок 13)



```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc launch ubuntu:22.04 Big
Launching Big
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc launch ubuntu:22.04 Medium
Launching Medium
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc launch ubuntu:22.04 Small
Launching Small
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 13 – создание и запуск контейнеров

### 3. Проверим результат командой (Рисунок 14)

```
lxc list
```

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | RUNNING | 10.26.0.2 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:2ec5 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Big | RUNNING | 10.26.0.55 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe70:ff8b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Medium | RUNNING | 10.26.0.23 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:d64b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Small | RUNNING | 10.26.0.242 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe66:37e5 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 14 – проверка результатов

### 4. Получить конфигурация каждого контейнера

Для контейнера Big (Рисунок 15)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc info Big
Name: Big
Status: RUNNING
Type: container
Architecture: x86_64
PID: 10034
Created: 2026/02/16 23:02 MSK
Last Used: 2026/02/16 23:02 MSK

Resources:
  Processes: 51
  Disk usage:
    root: 0B
  Disk total:
    root: 0B
  CPU usage:
    CPU usage (in seconds): 27
  Memory usage:
    Memory (current): 271.02MiB
  Network usage:
    lo:
      Type: loopback
      State: UP
      MTU: 65536
      Bytes received: 2.64kB
      Bytes sent: 2.64kB
      Packets received: 24
      Packets sent: 24
      IP addresses:
        inet: 127.0.0.1/8 (local)
        inet6: ::1/128 (local)
    eth0:
      Type: broadcast
      State: UP
      Host interface: vethf56aab3d
      MAC address: 00:16:3e:70:ff:8b
      MTU: 1500
      Bytes received: 13.00kB
      Bytes sent: 10.18kB
      Packets received: 125
      Packets sent: 120
      IP addresses:
        inet: 10.26.0.55/24 (global)
        inet6: fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe70:ff8b/64 (global)
        inet6: fe80::216:3eff:fe70:ff8b/64 (link)
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 15 – контейнер Big

Для контейнера Medium (Рисунок 16):

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc info Medium
Name: Medium
Status: RUNNING
Type: container
Architecture: x86_64
PID: 11088
Created: 2026/02/16 23:02 MSK
Last Used: 2026/02/16 23:02 MSK

Resources:
  Processes: 50
  Disk usage:
    root: 0B
  Disk total:
    root: 0B
  CPU usage:
    CPU usage (in seconds): 32
  Memory usage:
    Memory (current): 270.91MiB
  Network usage:
    eth0:
      Type: broadcast
      State: UP
      Host interface: veth256aa618
      MAC address: 00:16:3e:fc:d6:4b
      MTU: 1500
      Bytes received: 12.43kB
      Bytes sent: 12.06kB
      Packets received: 122
      Packets sent: 144
      IP addresses:
        inet: 10.26.0.23/24 (global)
        inet6: fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe:fc:d64b/64 (global)
        inet6: fe80::216:3eff:fe:fc:d64b/64 (link)
    lo:
      Type: loopback
      State: UP
      MTU: 65536
      Bytes received: 3.12kB
      Bytes sent: 3.12kB
      Packets received: 28
      Packets sent: 28
      IP addresses:
        inet: 127.0.0.1/8 (local)
        inet6: ::1/128 (local)
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 16 – контейнер Medium

Для контейнера Small (Рисунок 17):

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc info Small
Name: Small
Status: RUNNING
Type: container
Architecture: x86_64
PID: 11829
Created: 2026/02/16 23:02 MSK
Last Used: 2026/02/16 23:02 MSK

Resources:
Processes: 51
Disk usage:
  root: 0B
Disk total:
  root: 0B
CPU usage:
  CPU usage (in seconds): 35
Memory usage:
  Memory (current): 276.44MiB
Network usage:
  eth0:
    Type: broadcast
    State: UP
    Host interface: veth90f4ca38
    MAC address: 00:16:3e:66:37:e5
    MTU: 1500
    Bytes received: 9.61kB
    Bytes sent: 11.32kB
    Packets received: 101
    Packets sent: 136
    IP addresses:
      inet: 10.26.0.242/24 (global)
      inet6: fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe66:37e5/64 (global)
      inet6: fe80::216:3eff:fe66:37e5/64 (link)
  lo:
    Type: loopback
    State: UP
    MTU: 65536
    Bytes received: 3.12kB
    Bytes sent: 3.12kB
    Packets received: 28
    Packets sent: 28
    IP addresses:
      inet: 127.0.0.1/8 (local)
      inet6: ::1/128 (local)
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 17 – контейнер Small

Команда

```
lxc info
```

показывает детальную информацию о конфигурации контейнера (CPU, память, сеть, состояние).

## 5. Остановка контейнера Big (Рисунок 18)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc stop Big
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 18 – остановка Big

Удостоверимся, что он установлен (Рисунок 19):

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | RUNNING | 10.26.0.2 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:2ec5 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Big | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Medium | RUNNING | 10.26.0.23 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:d64b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Small | RUNNING | 10.26.0.242 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe66:37e5 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 19 – проверка статуса контейнера

6. Изменить ограничение CPU для Big на 2 (Рисунок 20)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Big limits.cpu 2
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 20 – изменение ограничений CPU

7. Изменить ограничение RAM для Big на 300 MiB (Рисунок 21)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Big limits.memory 300MiB
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 21 – изменение ограничения RAM

Проверим, что ограничения применились командой

```
lxc config show Big
```

(Рисунок 22)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config show Big
architecture: x86_64
config:
  image.architecture: amd64
  image.description: ubuntu 22.04 LTS amd64 (release) (20260119)
  image.label: release
  image.os: ubuntu
  image.release: jammy
  image.serial: "20260119"
  image.type: squashfs
  image.version: "22.04"
  limits.cpu: "2"
  limits.memory: 300MiB
  volatile.base_image: b8e0a60bf045b04dfe4827bab2caf811b33a8145fa76b8a1c7de8cf3bfe6b306
  volatile.cloud-init.instance-id: c4cb588f-754b-4f8a-bd22-77e321d87516
  volatile.eth0.hwaddr: 00:16:3e:70:ff:8b
  volatile.idmap.base: "0"
  volatile.idmap.current: '[{"Isuid":true,"Isgid":false,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"Maprange":1}
  volatile.idmap.next: '[{"Isuid":true,"Isgid":false,"Hostid":1000000,"Nsid":0,"Maprange":1}
  volatile.last_state.idmap: '[]'
  volatile.last_state.power: STOPPED
  volatile.last_state.ready: "false"
  volatile.uuid: 17775607-30e2-4029-9ff4-a08a0e5709d4
  volatile.uuid.generation: 17775607-30e2-4029-9ff4-a08a0e5709d4
devices: {}
ephemeral: false
profiles:
- default
stateful: false
description: ""
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 22 – проверка изменений

8. Запускаем контейнер Big (Рисунок 23)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc start Big
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 23 – запуск Big

## 9. Отправить утилиту free в контейнер Big (Рисунок 24)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec Big -- free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           300Mi        63Mi        224Mi        0.0Ki         11Mi        235Mi
Swap:          300Mi           0B         300Mi
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 24 – отправка утилиты в контейнер

Команда выполняет утилиту free внутри контейнера Big и показывает использование памяти.

## 10. Запустить top в Medium и изменить RAM

### Первый терминал:

Выполняем top и терминал зависает (Рисунок 25)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec Medium /bin/bash
```

```
top - 20:51:53 up 49 min, 0 users, load average: 0.00, 0.02, 0.01
Tasks: 20 total, 1 running, 19 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7940.3 total, 7649.4 free, 68.4 used, 222.5 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 7871.7 avail Mem
```

| PID  | USER     | PR | NI | VIRT    | RES   | SHR   | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND         |
|------|----------|----|----|---------|-------|-------|---|------|------|---------|-----------------|
| 1    | root     | 20 | 0  | 167280  | 12288 | 8320  | S | 0.0  | 0.2  | 0:01.49 | systemd         |
| 58   | root     | 20 | 0  | 31344   | 9856  | 9088  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.29 | systemd-journal |
| 101  | root     | 20 | 0  | 11100   | 5632  | 4480  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.10 | systemd-udev    |
| 106  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1664  | 1408  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.01 | snapfuse        |
| 109  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1664  | 1408  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.03 | snapfuse        |
| 112  | root     | 20 | 0  | 452048  | 8176  | 1408  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.39 | snapfuse        |
| 300  | systemd+ | 20 | 0  | 16128   | 8448  | 7424  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.12 | systemd-network |
| 302  | systemd+ | 20 | 0  | 26332   | 14332 | 9344  | S | 0.0  | 0.2  | 0:00.16 | systemd-resolve |
| 333  | root     | 20 | 0  | 7288    | 2688  | 2560  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.01 | cron            |
| 335  | message+ | 20 | 0  | 8532    | 4480  | 4096  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.13 | dbus-daemon     |
| 339  | root     | 20 | 0  | 33068   | 18796 | 10240 | S | 0.0  | 0.2  | 0:00.20 | networkd-dispat |
| 340  | syslog   | 20 | 0  | 152768  | 5120  | 4224  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.03 | rsyslogd        |
| 342  | root     | 20 | 0  | 1843488 | 41016 | 24192 | S | 0.0  | 0.5  | 0:02.29 | snappd          |
| 344  | root     | 20 | 0  | 15012   | 7040  | 6272  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.19 | systemd-logind  |
| 367  | root     | 20 | 0  | 6220    | 2304  | 2176  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | agetty          |
| 368  | root     | 20 | 0  | 15440   | 9088  | 7552  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.00 | sshd            |
| 376  | root     | 20 | 0  | 110148  | 21760 | 13568 | S | 0.0  | 0.3  | 0:00.11 | unattended-upgr |
| 403  | root     | 20 | 0  | 235464  | 7840  | 6784  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.02 | polkitd         |
| 1085 | root     | 20 | 0  | 8028    | 3968  | 3456  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | bash            |
| 1092 | root     | 20 | 0  | 10788   | 3712  | 3200  | R | 0.0  | 0.0  | 0:00.01 | top             |

Рисунок 25 – работы утилиты top

Открываем второй терминал и задаем ограничение в 200 MiB для Medium (Рисунок 26):

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Medium limits.memory 200MiB
```

Рисунок 26 – задание ограничений RAM

В первом терминале с запущенной утилитой top изменился параметр MiB Mem total (Рисунок 27):

```
top - 20:54:52 up 52 min, 0 users, load average: 0.02, 0.03, 0.00
Tasks: 22 total, 1 running, 21 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.9 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 98.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 200.0 total, 5.3 free, 68.4 used, 126.2 buff/cache
MiB Swap: 200.0 total, 198.1 free, 1.9 used, 131.5 avail Mem
```

| PID  | USER     | PR | NI | VIRT    | RES   | SHR   | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND         |
|------|----------|----|----|---------|-------|-------|---|------|------|---------|-----------------|
| 1101 | root     | 20 | 0  | 10784   | 3712  | 3200  | S | 0.8  | 1.8  | 0:00.07 | top             |
| 1    | root     | 20 | 0  | 167280  | 12160 | 8320  | S | 0.0  | 5.9  | 0:25.71 | systemd         |
| 58   | root     | 20 | 0  | 31344   | 9856  | 9088  | S | 0.0  | 4.8  | 0:00.29 | systemd-journal |
| 101  | root     | 20 | 0  | 11100   | 5504  | 4352  | S | 0.0  | 2.7  | 0:00.13 | systemd-udev    |
| 106  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1664  | 1408  | S | 0.0  | 0.8  | 0:00.01 | snapfuse        |
| 109  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1664  | 1408  | S | 0.0  | 0.8  | 0:00.03 | snapfuse        |
| 112  | root     | 20 | 0  | 452048  | 8176  | 1408  | S | 0.0  | 4.0  | 0:00.39 | snapfuse        |
| 300  | systemd+ | 20 | 0  | 16128   | 8064  | 7040  | S | 0.0  | 3.9  | 0:00.12 | systemd-network |
| 302  | systemd+ | 20 | 0  | 26332   | 13564 | 8576  | S | 0.0  | 6.6  | 0:00.17 | systemd-resolve |
| 333  | root     | 20 | 0  | 7288    | 2688  | 2560  | S | 0.0  | 1.3  | 0:00.02 | cron            |
| 335  | message+ | 20 | 0  | 8532    | 4224  | 3840  | S | 0.0  | 2.1  | 0:00.13 | dbus-daemon     |
| 339  | root     | 20 | 0  | 33068   | 17772 | 9984  | S | 0.0  | 8.7  | 0:00.20 | networkd-dispat |
| 340  | syslog   | 20 | 0  | 152768  | 4864  | 3968  | S | 0.0  | 2.4  | 0:00.03 | rsyslogd        |
| 342  | root     | 20 | 0  | 1843488 | 40832 | 24192 | S | 0.0  | 19.9 | 0:06.12 | snappd          |
| 344  | root     | 20 | 0  | 15012   | 6912  | 6144  | S | 0.0  | 3.4  | 0:00.19 | systemd-logind  |
| 367  | root     | 20 | 0  | 6220    | 2304  | 2176  | S | 0.0  | 1.1  | 0:00.00 | agetty          |
| 368  | root     | 20 | 0  | 15440   | 8576  | 7040  | S | 0.0  | 4.2  | 0:00.00 | sshd            |
| 376  | root     | 20 | 0  | 110148  | 20864 | 13312 | S | 0.0  | 10.2 | 0:00.11 | unattended-upgr |
| 403  | root     | 20 | 0  | 235464  | 7584  | 6528  | S | 0.0  | 3.7  | 0:00.02 | polkitd         |
| 1085 | root     | 20 | 0  | 8028    | 3328  | 2816  | S | 0.0  | 1.6  | 0:00.00 | bash            |
| 1092 | root     | 20 | 0  | 10788   | 3712  | 3200  | R | 0.0  | 1.8  | 0:00.12 | top             |
| 1094 | root     | 20 | 0  | 8028    | 3968  | 3456  | S | 0.0  | 1.9  | 0:00.00 | bash            |

Рисунок 27 – изменения параметра

## 11. Запустить top в Small и изменить RAM

Запускаем утилиту top для контейнера Small в первом терминале (Рисунок 28):

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec Small /bin/bash
root@Small:~#
```

```
top - 20:55:51 up 53 min, 0 users, load average: 0.18, 0.07, 0.01
Tasks: 20 total, 1 running, 19 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.4 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7940.3 total, 7647.5 free, 68.6 used, 224.2 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used, 7871.5 avail Mem
```

| PID  | USER     | PR | NI | VIRT    | RES   | SHR   | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND         |
|------|----------|----|----|---------|-------|-------|---|------|------|---------|-----------------|
| 1    | root     | 20 | 0  | 167144  | 12160 | 8192  | S | 0.0  | 0.1  | 0:01.57 | systemd         |
| 58   | root     | 20 | 0  | 31344   | 10112 | 9216  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.30 | systemd-journal |
| 101  | root     | 20 | 0  | 11100   | 5760  | 4480  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.09 | systemd-udev    |
| 106  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1536  | 1280  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.06 | snapfuse        |
| 109  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1792  | 1408  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.01 | snapfuse        |
| 112  | root     | 20 | 0  | 526812  | 7960  | 1408  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.29 | snapfuse        |
| 300  | systemd+ | 20 | 0  | 16128   | 8448  | 7424  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.13 | systemd-network |
| 302  | systemd+ | 20 | 0  | 26332   | 14196 | 9216  | S | 0.0  | 0.2  | 0:00.16 | systemd-resolve |
| 333  | root     | 20 | 0  | 7288    | 2816  | 2560  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.01 | cron            |
| 335  | message+ | 20 | 0  | 8596    | 4480  | 4096  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.14 | dbus-daemon     |
| 339  | root     | 20 | 0  | 33068   | 19072 | 10368 | S | 0.0  | 0.2  | 0:00.28 | networkd-dispat |
| 340  | syslog   | 20 | 0  | 152768  | 5376  | 4480  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.05 | rsyslogd        |
| 342  | root     | 20 | 0  | 1842976 | 41040 | 24448 | S | 0.0  | 0.5  | 0:02.55 | snappd          |
| 344  | root     | 20 | 0  | 15020   | 7040  | 6272  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.26 | systemd-logind  |
| 361  | root     | 20 | 0  | 6220    | 2304  | 2176  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | agetty          |
| 366  | root     | 20 | 0  | 15440   | 9216  | 7680  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.03 | sshd            |
| 371  | root     | 20 | 0  | 110148  | 22272 | 14080 | S | 0.0  | 0.3  | 0:00.23 | unattended-upgr |
| 401  | root     | 20 | 0  | 235464  | 8260  | 7168  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.03 | polkitd         |
| 1089 | root     | 20 | 0  | 8028    | 3968  | 3456  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | bash            |
| 1096 | root     | 20 | 0  | 10784   | 3840  | 3200  | R | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | top             |

Рисунок 28 – запуск top в Small

Во втором терминале ставим ограничение по RAM на 150 MiB (Рисунок 29):

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Small limits.memory 150MiB
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 29 – изменение RAM

В top поменялся Mem total (Рисунок 30):

```
top - 20:56:43 up 54 min, 0 users, load average: 0.08, 0.05, 0.01
Tasks: 20 total, 1 running, 19 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.6 us, 0.8 sy, 0.0 ni, 97.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 150.0 total, 29.8 free, 58.0 used, 62.3 buff/cache
MiB Swap: 150.0 total, 134.3 free, 15.7 used, 92.0 avail Mem
```

| PID  | USER     | PR | NI | VIRT    | RES   | SHR   | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND         |
|------|----------|----|----|---------|-------|-------|---|------|------|---------|-----------------|
| 1    | root     | 20 | 0  | 167144  | 10496 | 8192  | S | 0.0  | 6.8  | 0:29.77 | systemd         |
| 58   | root     | 20 | 0  | 31344   | 7040  | 6144  | S | 0.0  | 4.6  | 0:00.30 | systemd-journal |
| 101  | root     | 20 | 0  | 11100   | 4992  | 3712  | S | 0.0  | 3.2  | 0:00.13 | systemd-udevd   |
| 106  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1280  | 1280  | S | 0.0  | 0.8  | 0:00.06 | snappyfuse      |
| 109  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1408  | 1408  | S | 0.0  | 0.9  | 0:00.01 | snappyfuse      |
| 112  | root     | 20 | 0  | 526812  | 7960  | 1408  | S | 0.0  | 5.2  | 0:00.29 | snappyfuse      |
| 300  | systemd+ | 20 | 0  | 16128   | 7040  | 6400  | S | 0.0  | 4.6  | 0:00.13 | systemd-network |
| 302  | systemd+ | 20 | 0  | 26332   | 10868 | 6528  | S | 0.0  | 7.1  | 0:00.16 | systemd-resolve |
| 333  | root     | 20 | 0  | 7288    | 2560  | 2560  | S | 0.0  | 1.7  | 0:00.02 | cron            |
| 335  | message+ | 20 | 0  | 8596    | 3200  | 3200  | S | 0.0  | 2.1  | 0:00.14 | dbus-daemon     |
| 339  | root     | 20 | 0  | 33068   | 13824 | 9216  | S | 0.0  | 9.0  | 0:00.29 | networkd-dispat |
| 340  | syslog   | 20 | 0  | 152768  | 3840  | 3456  | S | 0.0  | 2.5  | 0:00.05 | rsyslogd        |
| 342  | root     | 20 | 0  | 1842976 | 32592 | 16000 | S | 0.0  | 21.2 | 0:04.97 | snappyd         |
| 344  | root     | 20 | 0  | 15020   | 6272  | 6144  | S | 0.0  | 4.1  | 0:00.26 | systemd-logind  |
| 361  | root     | 20 | 0  | 6220    | 2176  | 2176  | S | 0.0  | 1.4  | 0:00.00 | agetty          |
| 366  | root     | 20 | 0  | 15440   | 7808  | 6400  | S | 0.0  | 5.1  | 0:00.03 | sshd            |
| 371  | root     | 20 | 0  | 110148  | 14720 | 10240 | S | 0.0  | 9.6  | 0:00.23 | unattended-upgr |
| 401  | root     | 20 | 0  | 235464  | 7108  | 6656  | S | 0.0  | 4.6  | 0:00.03 | polkitd         |
| 1089 | root     | 20 | 0  | 8028    | 2304  | 2304  | S | 0.0  | 1.5  | 0:00.00 | bash            |
| 1096 | root     | 20 | 0  | 10784   | 3712  | 3200  | R | 0.0  | 2.4  | 0:00.03 | top             |

Рисунок 30 – изменение параметра

Теперь ставим ограничение по RAM в 800 MiB (Рисунок 31):

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Small limits.memory 150MiB
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Small limits.memory 800MiB
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 31 – повторное изменение RAM



В top Mem total (Рисунок 32):

```
top - 20:57:22 up 54 min, 0 users, load average: 0.04, 0.05, 0.01
Tasks: 20 total, 1 running, 19 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 98.9 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 800.0 total, 674.4 free, 58.3 used, 67.3 buff/cache
MiB Swap: 800.0 total, 784.3 free, 15.7 used, 741.6 avail Mem
```

| PID  | USER     | PR | NI | VIRT    | RES   | SHR   | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND         |
|------|----------|----|----|---------|-------|-------|---|------|------|---------|-----------------|
| 1    | root     | 20 | 0  | 167144  | 10752 | 8192  | S | 0.0  | 1.3  | 0:29.78 | systemd         |
| 58   | root     | 20 | 0  | 31344   | 7168  | 6272  | S | 0.0  | 0.9  | 0:00.30 | systemd-journal |
| 101  | root     | 20 | 0  | 11100   | 5376  | 4096  | S | 0.0  | 0.7  | 0:00.13 | systemd-udev    |
| 106  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1280  | 1280  | S | 0.0  | 0.2  | 0:00.06 | snapfuse        |
| 109  | root     | 20 | 0  | 227888  | 1408  | 1408  | S | 0.0  | 0.2  | 0:00.01 | snapfuse        |
| 112  | root     | 20 | 0  | 526812  | 7960  | 1408  | S | 0.0  | 1.0  | 0:00.29 | snapfuse        |
| 300  | systemd+ | 20 | 0  | 16128   | 7040  | 6400  | S | 0.0  | 0.9  | 0:00.13 | systemd-network |
| 302  | systemd+ | 20 | 0  | 26332   | 11252 | 6912  | S | 0.0  | 1.4  | 0:00.16 | systemd-resolve |
| 333  | root     | 20 | 0  | 7288    | 2560  | 2560  | S | 0.0  | 0.3  | 0:00.02 | cron            |
| 335  | message+ | 20 | 0  | 8596    | 3200  | 3200  | S | 0.0  | 0.4  | 0:00.14 | dbus-daemon     |
| 339  | root     | 20 | 0  | 33068   | 13824 | 9216  | S | 0.0  | 1.7  | 0:00.29 | networkd-dispat |
| 340  | syslog   | 20 | 0  | 152768  | 3840  | 3456  | S | 0.0  | 0.5  | 0:00.05 | rsyslogd        |
| 342  | root     | 20 | 0  | 1842976 | 36176 | 19584 | S | 0.0  | 4.4  | 0:05.01 | snapt           |
| 344  | root     | 20 | 0  | 15020   | 6272  | 6144  | S | 0.0  | 0.8  | 0:00.26 | systemd-logind  |
| 361  | root     | 20 | 0  | 6220    | 2176  | 2176  | S | 0.0  | 0.3  | 0:00.00 | agetty          |
| 366  | root     | 20 | 0  | 15440   | 7808  | 6400  | S | 0.0  | 1.0  | 0:00.03 | sshd            |
| 371  | root     | 20 | 0  | 110148  | 14720 | 10240 | S | 0.0  | 1.8  | 0:00.23 | unattended-upgr |
| 401  | root     | 20 | 0  | 235464  | 7108  | 6656  | S | 0.0  | 0.9  | 0:00.03 | polkitd         |
| 1089 | root     | 20 | 0  | 8028    | 2304  | 2304  | S | 0.0  | 0.3  | 0:00.00 | bash            |
| 1096 | root     | 20 | 0  | 10784   | 3712  | 3200  | R | 0.0  | 0.5  | 0:00.05 | top             |

Рисунок 32 – наблюдаемое изменение параметра

## 12. Изменить описание для контейнера Small (Рисунок 33):

Изменим описание на «Контейнер для тестирования ресурсов» командой:

```
lxc config set Small user.description "container for resources testing"
```

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Small user.description "container for resources testing"
```

Рисунок 33 – изменение описания контейнера

Теперь выведем список с описанием контейнеров (Рисунок 34):

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list -c ns,user.description
```

| NAME   | STATE   | USER DESCRIPTION                |
|--------|---------|---------------------------------|
| Apache | RUNNING |                                 |
| Big    | RUNNING |                                 |
| Chrome | STOPPED |                                 |
| Medium | RUNNING |                                 |
| Small  | RUNNING | container for resources testing |

```
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 34 – список контейнеров с описаниями

### 13. Останавливаем контейнер Small (Рисунок 35)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc stop Small
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 35 – остановка Small

### 14. Изменить название Small на BigBig (Рисунок 36):

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc rename Small BigBig
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 36 – изменение названия контейнера

### 15. Вывести список контейнеров (Рисунок 37)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | RUNNING | 10.26.0.2 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:2ec5 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Big | RUNNING | 10.26.0.55 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe70:ff8b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| BigBig | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Medium | RUNNING | 10.26.0.23 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fefc:d64b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 37 – список контейнеров

## Часть 3 Практическое применение LXD

### 1. Проверка работы LXD (Рисунок 38)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc --version
5.21.4 LTS
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | RUNNING | 10.26.0.2 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:2ec5 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Big | RUNNING | 10.26.0.55 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe70:ff8b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| BigBig | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Medium | RUNNING | 10.26.0.23 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fefc:d64b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 38 – состояние lxd

### 2. Создать и запустить 3 контейнера (Рисунок 39)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc start Chrome
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | RUNNING | 10.26.0.2 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:2ec5 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Big | RUNNING | 10.26.0.55 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe70:ff8b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| BigBig | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | RUNNING | 10.26.0.208 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe4e:4049 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Medium | RUNNING | 10.26.0.23 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:d64b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc launch ubuntu:22.04 MC
Launching MC
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 39 – создание и запуск контейнеров

Созданы и запущены контейнеры: Apache, NextCloud, MC

### 3. Получить список контейнеров (Рисунок 40)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Apache | RUNNING | 10.26.0.2 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:2ec5 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Big | RUNNING | 10.26.0.55 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe70:ff8b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| BigBig | STOPPED | | | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Chrome | RUNNING | 10.26.0.208 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe4e:4049 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| MC | RUNNING | 10.26.0.154 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe8a:94f6 (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Medium | RUNNING | 10.26.0.23 (eth0) | fd42:d7e:1cab:bc3d:216:3eff:fe7c:d64b (eth0) | CONTAINER | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
a1@a1-VirtualBox:~$

```

Рисунок 40 – список контейнеров

### 4. Установка ограничений по RAM (Рисунок 41)

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Apache limits.memory 500MiB
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set Chrome limits.memory 500MiB
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config set MC limits.memory 500MiB

```

Рисунок 41 – установка ограничений по RAM

Для всех контейнеров установлено ограничение RAM 500 MiB

### 5. Установка веб-сервера Apache2 на контейнер Apache (Рисунок 42)

Для установки выполним команды:

```
lxc exec Apache -- apt update
```

```
lxc exec Apache -- apt install -y apache2
```

```

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec Apache -- apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec Apache -- apt install -y apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser bzip2-doc
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
0 upgraded, 13 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 2153 kB of archives.
After this operation, 8556 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapr1 amd64 1.7.0-8ubuntu

```

Рисунок 42 – установка Apache2

## 6. Создание страницы в браузере

Создаем файл index.html в контейнере Apache командой:

```

lxc exec Apache -- bash -c 'echo
"<html><body><h1>Batmanov Daniil
Evgenevich</h1></body></html>" >
/var/www/html/index.html'

```

Перед тем, как открыть страницу, необходимо пробросить порты (Рисунок 43):

```

lxc config device add Apache myport80 proxy listen=tcp:0.0.0.0:8081 connect=tcp:127.0.0.1:80
Device myport80 added to Apache

```

Рисунок 43 – проброс портов

Теперь можем перейти по адресу <http://localhost:8081/> в браузере (Рисунок 45):



Рисунок 45 – открытие страницы

Как видим, страница корректно открывается.

## 7. Пробросить порты, установить и подключиться к NextCloud

Пробрасываем порты (Рисунок 48):

```
lxc config device add NextCloud myport80 proxy  
listen=tcp:0.0.0.0:8082 connect=tcp:127.0.0.1:80
```

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc config device add NextCloud myport80 proxy listen=tcp:0.0.0.0:8082 connect=tcp:127.0.0.1:80  
Device myport80 added to NextCloud
```

Рисунок 48 – проброс портов

Установка NextCloud (Рисунок 49):

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec NextCloud -- apt update  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]  
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]
```

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec NextCloud -- apt install -y snapd  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
snapd is already the newest version (2.73+ubuntu22.04).  
snapd set to manually installed.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.  
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec NextCloud -- snap install nexcloud  
error: snap "nexcloud" not found  
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec NextCloud -- snap install nexcloud  
error: snap "nexcloud" not found  
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec NextCloud -- snap install nextcloud  
nextcloud 32.0.5snap1 from Nextcloud✓ installed  
a1@a1-VirtualBox:~$
```

Рисунок 49 – установка NextCloud

NextCloud установился успешно.

Далее открываем NextCloud в браузере (Рисунок 50):

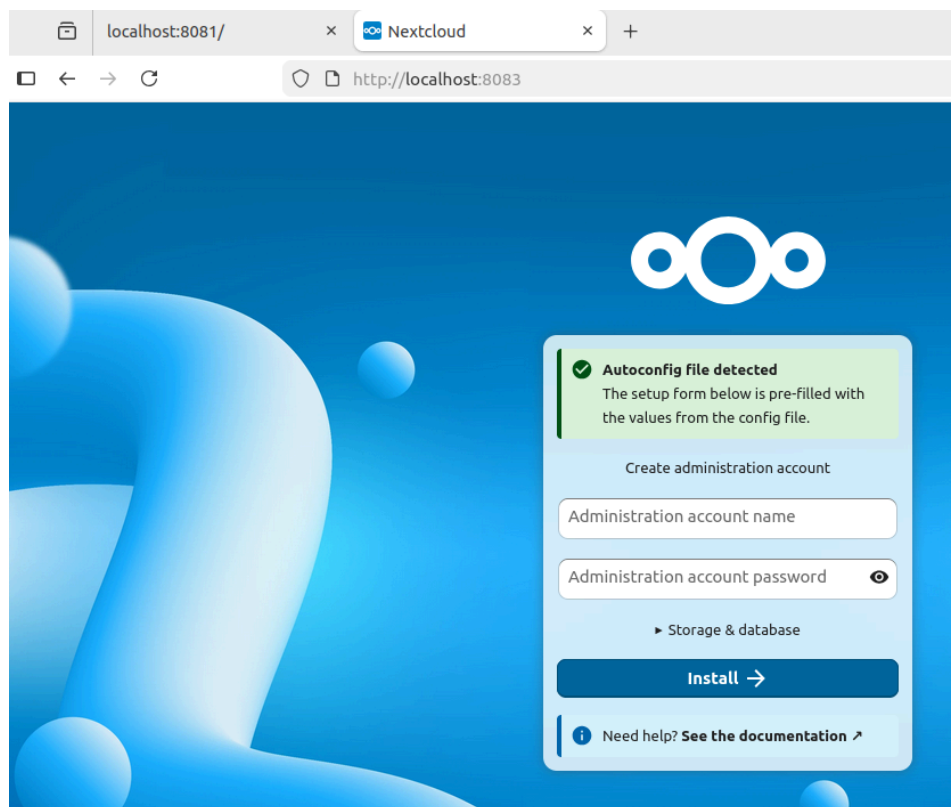


Рисунок 50 – запуск интерфейса NextCloud

## 8. Установка и запуск MidnightCommander на контейнер MC

Установили (Рисунок 53) и запустили MC в графическом режиме (Рисунок 54)

```
a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec MC -- apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [14.1 MB]

a1@a1-VirtualBox:~$ lxc exec MC -- apt install -y mc
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bzip2 libssh2-1 mailcap mc-data mime-support unzip
Suggested packages:
  bzip2-doc arj catdvi | texlive-binaries dbview djvulibre-bin epub-utils geniso
  xpdf | pdf-viewer zip
The following NEW packages will be installed:
  bzip2 libssh2-1 mailcap mc mc-data mime-support unzip
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
Need to get 2321 kB of archives.
After this operation, 8820 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-5build1
```

Рисунок 53 – установка MC

Командой `lxc exec MC - mc` запустим MC в графическом режиме

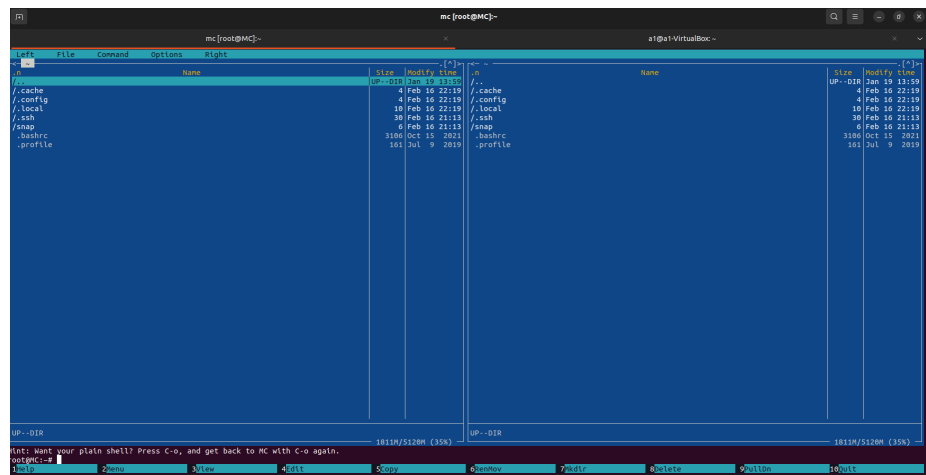


Рисунок 54 – запуск МС



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было развернуто окружение для работы с платформой контейнеризации LXD в операционной системе Ubuntu, функционирующей на базе гипервизора Multipass в macOS.

Освоены базовые команды LXD для управления контейнерами, профилями, сетевыми интерфейсами и хранилищами. Выполнена инициализация LXD с настройкой файловой системы BTRFS, ограничением размера хранилища 5 ГБ и созданием сетевого моста lxdbr0 с поддержкой NAT для обеспечения сетевого доступа контейнеров.

Создано несколько системных контейнеров Ubuntu с использованием команд `lxc init` и `lxc launch` для демонстрации различных состояний контейнеров (STOPPED/RUNNING). Освоены команды фильтрации и форматирования вывода списка контейнеров с использованием параметров `-c` для выборочного отображения столбцов (имя, состояние, IP-адреса, тип).

Продемонстрировано динамическое управление ресурсами контейнеров через команду `lxc config set` с установкой ограничений CPU (`limits.cpu`) и оперативной памяти (`limits.memory`). Выполнен мониторинг использования ресурсов в реальном времени с помощью утилит `top` и `free`, запущенных внутри контейнеров через `lxc exec`, с одновременным изменением лимитов памяти для демонстрации динамической реконфигурации без перезапуска контейнеров.

Освоены операции управления метаданными контейнеров, включая добавление описаний через `user.description` и переименование контейнеров командой `lxc rename`. Продемонстрирована работа с жизненным циклом контейнеров: создание, запуск, остановка и удаление.

Развернут веб-сервер Apache2 внутри изолированного контейнера с созданием персональной HTML-страницы с корректной кодировкой UTF-8 для отображения кириллических символов. Настроен проброс портов через `lxc config device add` с использованием `proxu`-устройства для обеспечения доступа к веб-серверу из внешней сети через порт 8080 хост-системы.

Установлена и сконфигурирована платформа облачного хранилища NextCloud с использованием `snap`-пакетов внутри контейнера. Настроен проброс порта 8081 и добавлен IP-адрес хост-системы в список доверенных доменов (`trusted_domains`) через команду `nextcloud.occ` для обеспечения корректной работы веб-интерфейса.

Установлен и запущен файловый менеджер MidnightCommander в псевдографическом режиме, демонстрирующий двухпанельный интерфейс для работы с файловой системой внутри контейнера через терминал.

Систематизированы и задокументированы основные команды LXD, использованные в процессе выполнения работы, включая управление



контейнерами (`lxc launch`, `lxc start`, `lxc stop`, `lxc delete`), конфигурирование ресурсов (`lxc config set`, `lxc config show`), выполнение команд внутри контейнеров (`lxc exec`), управление устройствами (`lxc config device add`) и получение информации (`lxc list`, `lxc info`).

В результате работы получены практические навыки работы с технологиями системной контейнеризации на базе LXC/LXD, освоены принципы инициализации платформы с настройкой хранилищ и сетевой инфраструктуры, динамическое управление ресурсами контейнеров, настройка сетевого доступа через проброс портов, а также развертывание реальных сервисов (веб-сервер, облачное хранилище) в изолированных контейнеризованных окружениях.